

2級土木 施工経験記述 | セメント改良土盛土 5管理フルカバー完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：市道〇〇号線 道路改良工事（〇〇工区）セメント改良土盛土
- 発注者名：〇〇市建設部（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：道路土工（盛土）、セメント改良土工（スタビライザ混合）、法面整形工
- 施工量：改良土量 〇〇〇〇m³、施工延長 L=〇〇〇m、最大盛土高 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（セメント添加量・改良土の一軸圧縮強度と均一混合の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（一軸圧縮強度・均一混合・締固め度）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（軟弱地盤の土質・含水比・硬化時間の制約）が具体的か。
- 試験方法（配合試験・一軸圧縮試験・締固め度測定）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は軟弱地盤上の市道改良工事で、路体盛土にセメント系固化材を用いた改良土を使用した。原地盤は含水比が高い粘性土で、固化材の添加量が不均一になると改良土の一軸圧縮強度にばらつきが生じ、所定の 〇〇kN/m² を下回る区間が発生するおそれがあった。また六価クロムが環境基準を超えて溶出しないことも確認が必要で、配合を管理せずに施工すると盛土の強度品質と環境安全性の双方が損なわれる。そのため、均一な混合と所定一軸圧縮強度の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 固化材の添加量と混合の均一性を担保するため、事前に配合試験を行って必要添加量 $○○\text{kg}/\text{m}^3$ と混合時間を決定し、本施工ではスタビライザの走行速度と混合回数を管理した。ii) 改良土の品質を確認するため、各施工ロットから採取した供試体で一軸圧縮試験を行い、強度 $○○\text{kN}/\text{m}^2$ 以上を確認してから締固めに移った。iii) 締固め度は $○○\%$ 以上を管理基準とし、RI計器で各層を測定して基準を満たすことを確認した。これにより全ロットで所定強度と締固め度を確保し、盛土品質を保った。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（配合試験・一軸圧縮試験・RI測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（一軸圧縮強度 $○○\text{kN}/\text{m}^2$ ・締固め度 $○○\%$ ）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 一軸圧縮強度の基準値 $○○\text{kN}/\text{m}^2$ → 設計で定めた所要強度に置換
- 固化材添加量 $○○\text{kg}/\text{m}^3$ → 自分の現場の配合試験結果に置換
- 試験：一軸圧縮試験・RI計器 → 自分の現場で採用した試験方法に置換

減点NG例

改良土の品質が心配だったので、しっかり混合して強い盛土を作った。

品質項目が不明で、管理基準値・試験方法がなく主観的。合格水準は「高含水比粘性土（条件）→ 均一混合・強度不足（課題）→ 配合試験・一軸圧縮試験（手段）→ $○○\text{kN}/\text{m}^2$ 以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（スタビライザ作業時のセメント粉じん吸引と建設機械との接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 粉じん対策・立入禁止距離・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事はスタビライザを用いたセメント改良土工事で、固化材散布・混合作業中にセメント粉じんが多量に発生し、作業員が粉じんを吸引して健康被害を受けるおそれがあった。また作業区域内でスタビライザとバックホウが同時に稼働することがあり、機械の旋回半径内に作業員が立ち入ると接触・挟まれ災害が発生する危険もあった。これらはいずれも重篤な労働災害に直結するため、セメント粉じんの吸引防止と建設機械との接触防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 固化材散布・混合中は作業員に防じんマスク（DS2規格以上）と保護メガネを着用させ、風上側に待機させることで粉じん吸引を防止した。ii) スタビライザとバックホウの作業区域を分割し、機械の旋回半径〇〇m以内を人立入禁止ゾーンとして安全コーンで区画し、誘導員を配置して作業員の侵入を防いだ。iii) 毎朝の朝礼で粉じん対策と機械周辺の立入禁止区域を全員で確認し、新規入場者には粉じん障害防止規則に基づく安全教育を実施した。これにより粉じん吸引・接触の災害なく作業を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（粉じん吸引・機械接触）、(2) 検討した項目と理由（防じんマスク・作業区域分割・巡視）、(3) 実施内容と評価（DS2規格着用・立入禁止ゾーン設定・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 防じんマスクの規格 DS2 → 自分の現場で指定した規格・機種に置換
- 機械の旋回半径 〇〇m → 自分の現場の実作業機械の旋回半径に置換
- 安全コーン・誘導員配置 → 自分の現場で設置した安全設備・体制に置換

減点NG例

セメントが体に悪いので気をつけて作業し、機械にも注意した。

災害が絞られず、防じん規格・立入禁止距離・保護設備・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種別→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（改良土の可使時間制約と日施工量の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- セメント改良土の可使時間制約という制約条件が明示されているか。
- 1日の施工量の試算や機械計画・降雨中止時の挽回策が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事はセメント系固化材を用いた改良土盛土で、改良土の可使時間は固化材の種類と気温により混合後〇〇時間以内と限られており、可使時間内に敷均しと転圧を完了しなければ品質が確保できず作業をやり直す必要があった。また改良中に降雨が始まると混合作業を中止しなければならず、一度遅れると次の施工ロットも連動して後ろ倒しになり工期逸脱のおそれがあった。そのため、1日の施工量を可使時間内に確実に仕上げる計画の確立と、降雨中断を見越した工程の余裕管理が工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 可使時間内に全作業を完了させる目的で、1ロット当たりの改良面積・固化材散布から転圧完了までの所要時間を事前に試算し、1日の施工ロット数と投入機械台数をネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 降雨リスクによる遅れを吸収するため、天気予報を前日確認して降雨が予想される日は混合作業を前倒しし、週次で実出来形と工程表を照合して遅延を早期に検知した。iii) 遅れが発生した際に挽回するため、必要に応じて作業班を増員し、可使時間内に全工程が収まるよう1日の施工量を調整した。これにより工期内に盛土工を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（可使時間制約と降雨による工程圧迫）、(2) 検討内容と理由（1ロット施工量試算・降雨対応・週次進捗管理）、(3) 実施と評価（作業班増員・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 可使時間 〇〇時間 → 固化材メーカーの仕様と現場気温から定めた実測値に置換
- 1ロット当たりの面積・機械台数 → 自分の現場の施工計画値に置換
- 挽回策：作業班増員 → 自分の現場で採った挽回策（残業・休日施工等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

セメント改良は時間が限られるので急いで作業し、なんとか工期に間に合わせた。

可使時間の具体的な制約・施工量試算・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じセメント改良土盛土の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（配合試験・六価クロム対策・搬入路確保の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 事前調査・試験・関係者調整に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事はセメント系固化材を使用するため、施工前に原地盤土との配合試験と六価クロム溶出試験を実施して固化材の種類・添加量を決定する必要があった。また改良土の材料搬入と施工機械の搬入路が幅員の狭い生活道路に限られており、大型車両の通行計画を沿道住民と事前に調整しなければ着手できない状況であった。これらの事前準備を着工前に確実に完了させ、実行可能な施工計画にまとめることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 着工前に原地盤から採取した試料で室内配合試験と六価クロム溶出試験を実施し、環境基準を満たす固化材の種類と添加量を確定して施工計画書に明記した。ii) 搬入路となる生活道路の道路管理者に交通制限の協議を行い、大型車両の通行時間帯と台数を工程表に組み込んで沿道住民への説明と理解取得を着工前に完了させた。iii) 固化材の仮置きヤードを施工区域内に確保し、施工ロットと連動した搬入・配置計画を施工計画書に明示した。この計画により着工前の制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 配合試験・六価クロム溶出試験 → 自分の現場で実施した試験の種類・機関に置換

- 搬入路の幅員制限・協議先 → 自分の現場の搬入路条件と協議した機関に置換
- 仮置きヤード → 自分の現場の固化材保管計画に置換

減点NG例

セメント改良工事なので注意して施工計画を立てた。

配合試験・溶出試験・搬入路計画・関係者調整がすべて欠落。施工計画は「制約→事前調査・試験→複数事項の検討→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（セメント粉じん飛散・六価クロム溶出・濁水の発生抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した道路改良工事で、スタビライザによる固化材散布・混合時に大量のセメント粉じんが発生し、周辺住民の洗濯物・車両・農作物へ付着して苦情につながるおそれがあった。また改良土からの六価クロム溶出が環境基準を超えると周辺土壌・地下水に悪影響を及ぼし、降雨時には改良土が露出した盛土面から濁水が流出するおそれもあった。そのため、粉じん飛散・六価クロム溶出・濁水流出の3点を発生源から抑制することが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 粉じん飛散を抑えるため、強風・乾燥時の固化材散布を中止し、散布後はスタビライザで速やかに混合して露出時間を短縮するとともに、作業区域の周囲に防じんネットを設置した。ii) 六価クロムの溶出を防ぐため、事前の溶出試験で環境基準を満たした固化材と添加量を選定し、現場でも施工ロットごとに供試体の溶出試験を実施して確認した。iii) 降雨時の濁水流出を防ぐため、盛土面をシート養生し、外周に仮設沈砂池を設けて処理水の水質を測定してから排水した。これにより粉じん・溶出・濁水の苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 防じんネット・散布中止条件 → 自分の現場で採用した粉じん対策に置換
- 六価クロム溶出試験の実施タイミング → 自分の現場の試験体制に置換
- 仮設沈砂池・シート養生 → 自分の現場の濁水対策の方法に置換

減点NG例

セメントを使うので、粉じんが出ないように気をつけて作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題（粉じん・溶出・濁水）→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一のセメント改良土盛土工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「改良土の一軸圧縮強度確保と均一混合（配合試験・スタビライザ管理・一軸圧縮試験）」、設問2で「可使時間制約と日施工量の確保（1ロット所要時間試算・前倒し施工・作業班増員）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「セメント粉じん吸引防止と機械接触防止（DS2マスク・立入禁止ゾーン・誘導員）」、設問2で「可使時間内の工程確保（ロット試算・降雨前倒し・週次進捗管理）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「一軸圧縮強度・締固め度の品質確保（配合試験・一軸圧縮試験・RI測定）」、設問2で「粉じん吸引と機械接触の防止（DS2マスク・立入禁止ゾーン・朝礼確認）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)